

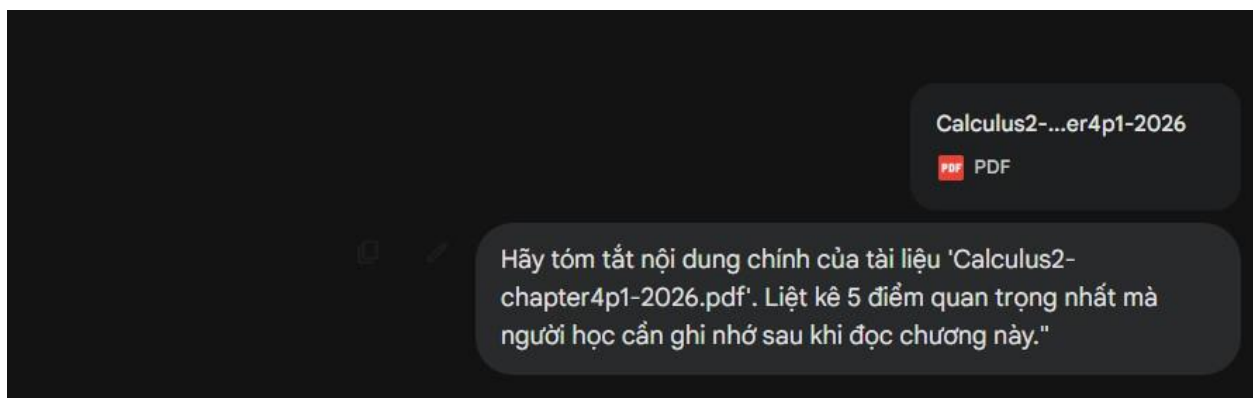
Họ và tên: Nguyễn Trường An
Mã sinh viên: 25020440
Nhóm: 23

Phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả để tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn trong học tập.

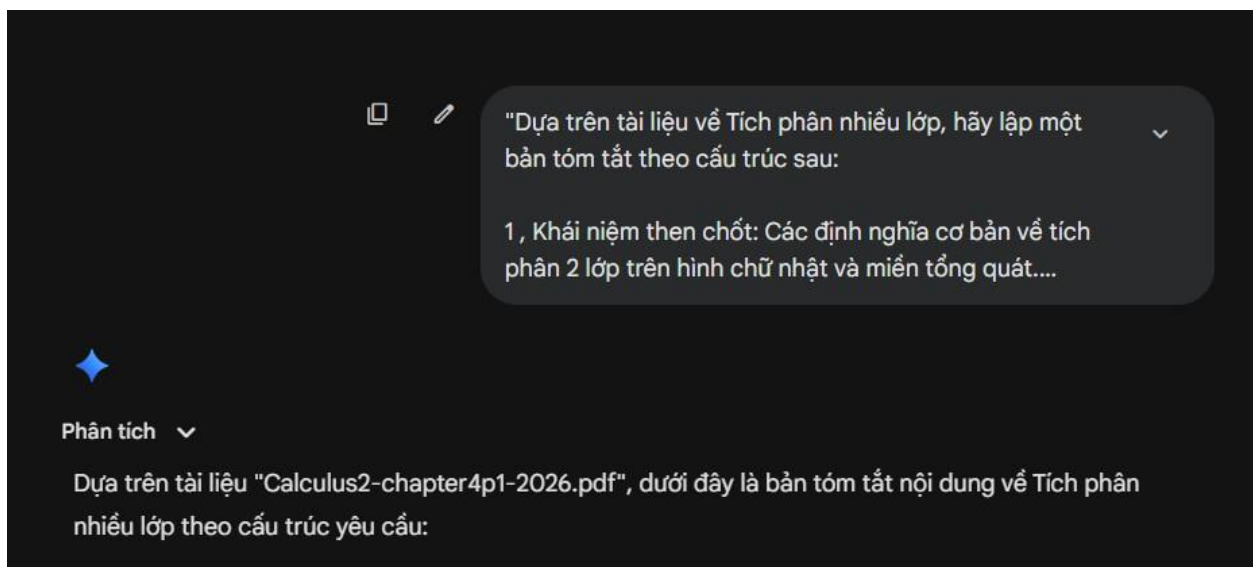
Phần I:

1, Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật

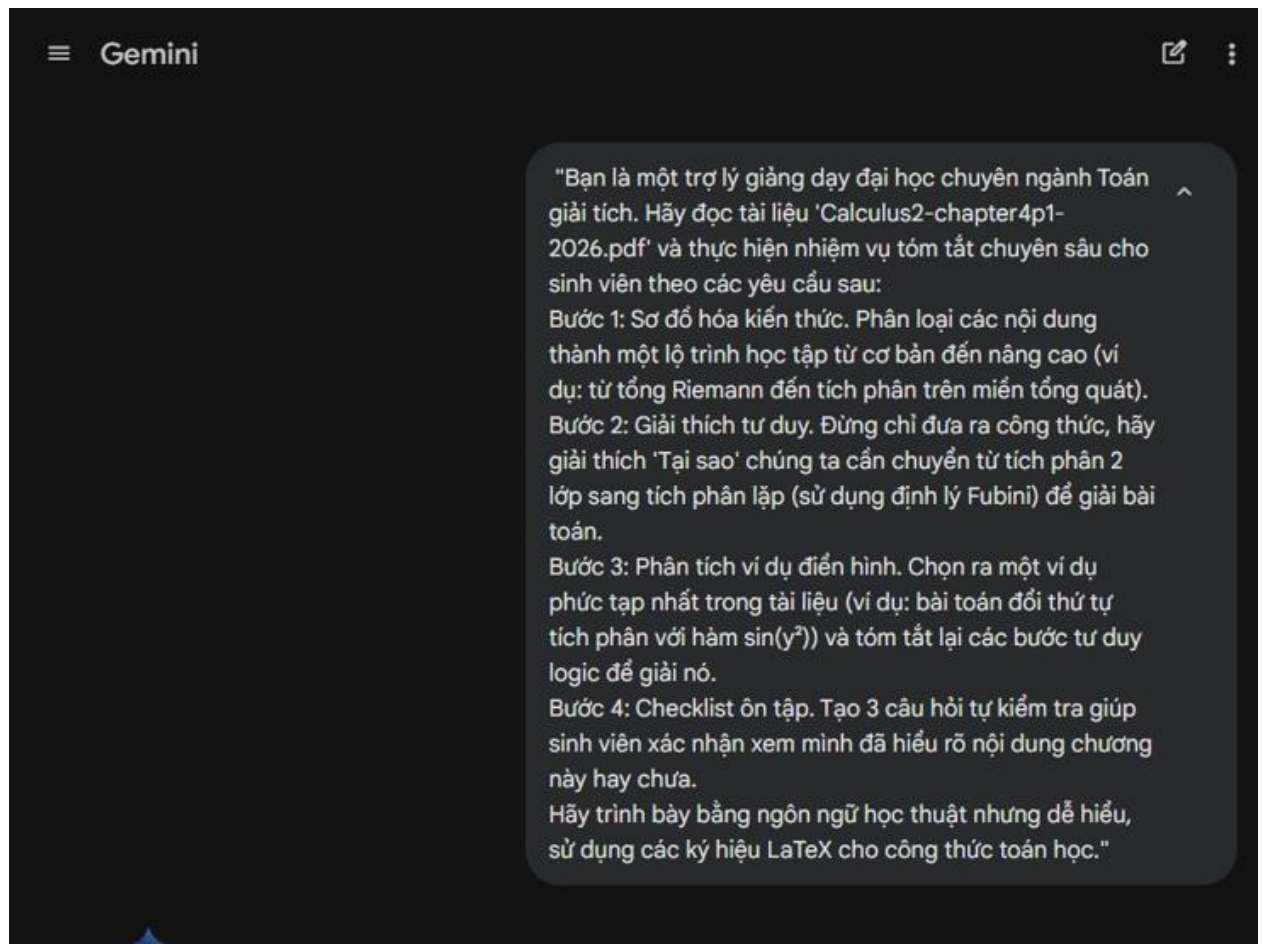
-Prompt 1 (cơ bản)



-Prompt 2 (chi tiết hơn có cấu trúc)



- Prompt nâng cao (áp dụng các kỹ thuật prompt engineering như role prompting, chain-of-thought, few-shot examples)

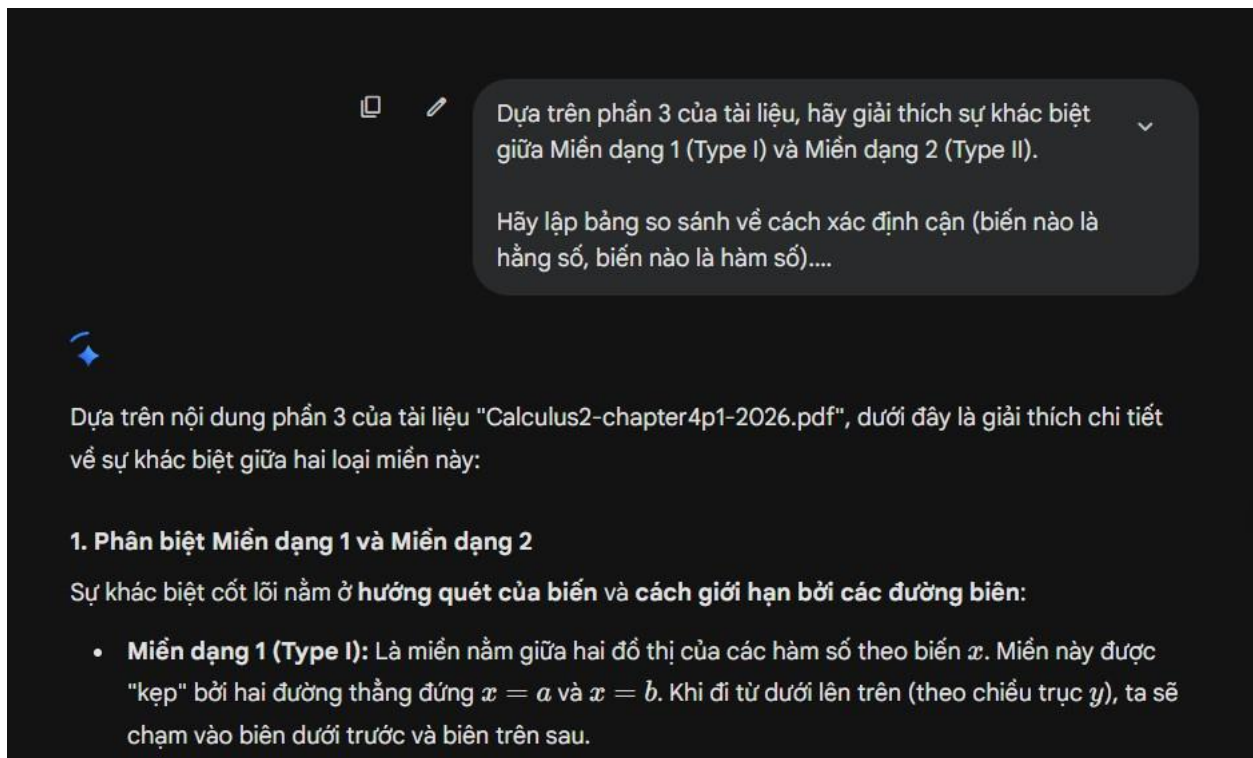


2 , Giải thích một khái niệm phức tạp

-Prompt cơ bản (đơn giản, ngắn gọn)



- Prompt cải tiến (chi tiết hơn, có cấu trúc)



- Prompt nâng cao (áp dụng các kỹ thuật prompt engineering như role prompting, chain-of-thought, few-shot examples)

"Bạn hãy đóng vai là một chuyên gia toán học sử dụng Kỹ thuật Feynman để giải thích phần 'Đổi thứ tự lấy tích phân' (Ví dụ 3.5 trong tài liệu) cho một người mới bắt đầu.

Yêu cầu thực hiện theo các bước sau:...



Chào bạn, với tư cách là một chuyên gia toán học, tôi sẽ sử dụng **Kỹ thuật Feynman** – phương pháp giải thích mọi thứ bằng ngôn ngữ đơn giản nhất – để giúp bạn làm chủ kỹ thuật "Đổi thứ tự lấy tích phân" trong Ví dụ 3.5 của tài liệu.

Hãy tưởng tượng chúng ta đang đối mặt với bài toán: Tính $I = \int_0^1 \int_x^1 \sin(y^2) dy dx$.

Bước 1: Trực quan hóa - "Đọc vị" miền D từ các con số

Trước khi tính toán, ta phải hiểu miền D trông như thế nào. Hãy nhìn vào các dấu tích phân như những "biển chỉ đường":

3 , Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

-Prompt cơ bản (đơn giản, ngắn gọn)

Expand menu

Dựa trên tài liệu 'Calculus2-chapter4p1-2026.pdf', hãy tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập. Các câu hỏi nên bao gồm cả lý thuyết về định nghĩa tích phân và các công thức tính toán cơ bản."

Dựa trên nội dung của tài liệu "**Calculus2-chapter4p1-2026.pdf**", tôi đã soạn thảo 10 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập để giúp bạn tự kiểm tra kiến thức về chương Tích phân nhiều lớp này.

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP

Câu 1: Tích phân hai lớp $\iint_R f(x, y) dA$ trên hình chữ nhật $R = [a, b] \times [c, d]$ được định nghĩa bằng giới hạn của tổng nào sau đây?

- A. Tổng Newton-Leibniz.
- B. Tổng Riemann hai lớp.
- C. Tổng chuỗi Fourier.
- D. Tổng vi phân toàn phần.

Câu 2: Nếu hàm $f(x, y) \geq 0$ trên miền D , giá trị của tích phân $\iint_D f(x, y) dA$ đại diện cho:

- A. Diện tích của miền D .

- Prompt cải tiến (chi tiết hơn, có cấu trúc)

Hãy tạo một bộ câu hỏi ôn tập gồm 12 câu về chủ đề Tích phân hai lớp với cấu trúc sau:

4 câu nhận biết: Về các định nghĩa, tính chất của tích phân bội và nội dung định lý Fubini.
4 câu thông hiểu: Yêu cầu thiết lập cận tích phân cho các miền dạng 1 và dạng 2 từ hình vẽ mô tả.
4 câu vận dụng: Tính toán giá trị cụ thể của tích phân lặp (giống các ví dụ 3.2, 3.5 trong tài liệu).



Chào bạn, với tư cách là trợ lý giảng dạy, tôi đã biên soạn bộ câu hỏi ôn tập gồm 12 câu bao quát toàn bộ nội dung trọng tâm của tài liệu **Calculus2-chapter4p1-2026.pdf**. Bộ câu hỏi này được thiết kế để kiểm tra từ mức độ ghi nhớ lý thuyết đến khả năng tính toán thực tế của bạn.

PHẦN 1: NHẬN BIẾT (Lý thuyết & Tính chất)

Câu 1: Định nghĩa tích phân hai lớp $\iint_R f(x, y) dA$ trên hình chữ nhật R dựa trên khái niệm nào sau đây?

- A. Tổng diện tích các hình chữ nhật con.

thought, few-shot examples)

Prompt: "Bạn là một chuyên gia khảo thí môn Toán giải tích. Hãy thiết kế một bài kiểm tra ôn tập chuyên sâu dựa trên chương 4 của tài liệu này để giúp sinh viên tránh các lỗi sai phổ biến."

Yêu cầu chi tiết:

Tập trung vào 'Bẫy' logic: Tạo các câu hỏi yêu cầu sinh viên phải đổi thứ tự lấy tích phân mới giải được (tương tự ví dụ 3.5), trong đó các phương án nhiễu phải phản ánh lỗi sai khi sinh viên đặt sai cận.

Câu hỏi về hình học: Mô tả một vật thể (ví dụ: nằm dưới mặt phẳng này và trên miền D kia) và yêu cầu chọn biểu thức tích phân đúng để tính thể tích.

Định dạng: Mỗi câu hỏi phải có:

Câu hỏi (sử dụng LaTeX cho công thức).

4 phương án lựa chọn.

Phần giải thích (Rationale): Giải thích rõ logic đằng sau đáp án đúng và tại sao các phương án khác lại sai.

Độ khó: Hãy đảm bảo có ít nhất 2 câu hỏi mức độ 'Xuất sắc' để thách thức tư duy hình học không gian của sinh viên."

Phần II: Phân tích lý do tại sao một số prompt hiệu quả hơn các prompt khác.

1. Giảm thiểu sự mơ hồ (Specificity)

Sự khác biệt lớn nhất giữa một prompt cơ bản và nâng cao là **độ chi tiết**. AI hoạt động dựa trên xác suất; nếu bạn đưa ra một yêu cầu chung chung, nó sẽ chọn những phản hồi có xác suất cao nhất (thường là những nội dung trung bình, đại trà).

- **Prompt kém:** "Hãy tóm tắt tài liệu này." (AI không biết bạn muốn tóm tắt cho đối tượng nào, độ dài bao nhiêu).
- **Prompt hiệu quả:** "Tóm tắt tài liệu này thành 5 ý chính dưới dạng gạch đầu dòng, tập trung vào các công thức tính toán dành cho sinh viên ôn thi."

2. Cung cấp Ngữ cảnh và Vai trò (Role Prompting)

Khi bạn gán cho AI một vai trò (ví dụ: "Bạn là một giảng viên đại học"), bạn đang thu hẹp không gian kiến thức mà nó sẽ truy xuất. Điều này giúp điều chỉnh **tông giọng, thuật ngữ** và **độ sâu** của nội dung.

- **Tại sao hiệu quả:** Vai trò giúp AI định hình được "vị thế" của câu trả lời. Một "chuyên gia toán học" sẽ giải thích tích phân bằng logic chặt chẽ, trong khi một "người kể chuyện" sẽ dùng các phép ẩn dụ để giải thích.

3. Cấu trúc tư duy (Chain-of-Thought)

Các prompt hiệu quả thường yêu cầu AI "suy nghĩ từng bước một". Thay vì chỉ hỏi kết quả cuối cùng, bạn yêu cầu AI trình bày quá trình lập luận.

- **Tại sao hiệu quả:** Kỹ thuật này giúp AI tránh được các lỗi logic nhảy vọt. Khi phải diễn giải từng bước (như cách xác định miền D trước khi đặt cận tích phân), AI có khả năng tự sửa lỗi trong quá trình suy luận trước khi đưa ra đáp án cuối cùng.

4. Áp dụng các ví dụ mẫu (Few-shot Prompting)

Cung cấp cho AI 1-2 ví dụ về định dạng hoặc phong cách bạn muốn (few-shot) sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ mô tả bằng lời.

- **Ví dụ:** Nếu bạn muốn tóm tắt theo kiểu: "Khái niệm - Công thức - Ứng dụng", hãy đưa ra một mẫu tóm tắt của chương trước. AI sẽ "bắt chước" cấu trúc đó một cách hoàn hảo cho chương hiện tại.

5. Xác định rõ ràng đầu ra (Output Constraint)

Một prompt hiệu quả thường đi kèm với các giới hạn hoặc định dạng cụ thể (Markdown, bảng, LaTeX, độ dài câu...).

- **Tại sao hiệu quả:** Nó loại bỏ các phần dư thừa. Nếu bạn không muốn đọc những lời chào hỏi rườm rà của AI, bạn có thể yêu cầu "Đi thẳng vào vấn đề" hoặc "Trình bày dưới dạng bảng so sánh".

Phần III: Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả dựa trên kết quả thử nghiệm.

1. Nguyên tắc "4 C" trong Prompt Engineering

Để một prompt đạt hiệu quả tối đa, nó cần hội đủ 4 yếu tố sau:

- **Context (Ngữ cảnh):** Cung cấp thông tin nền. AI cần biết nó đang xử lý cái gì (Ví dụ: "Dựa vào file PDF về Giải tích 2...") và cho ai (Ví dụ: "Giải thích cho sinh viên năm nhất").

- **Clear (Rõ ràng):** Tránh các từ ngữ mơ hồ. Thay vì nói "Làm nó ngắn lại", hãy nói "Tóm tắt dưới 200 chữ".
- **Concise (Súc tích):** Đừng viết quá rườm rà nhưng phải đủ ý. Tập trung vào các từ khóa hành động (Hãy liệt kê, Hãy phân tích, Hãy so sánh).
- **Constraint (Ràng buộc):** Đưa ra các giới hạn để AI không "đi quá xa" (Ví dụ: "Không sử dụng thuật ngữ tiếng Anh", "Chỉ trình bày dưới dạng bảng")

2. Các kỹ thuật "Nâng cấp" Prompt (Pro Tips)

A. Role Prompting (Gán vai trò)

Đây là cách nhanh nhất để điều chỉnh tông giọng và độ sâu của kiến thức.

- **Mẹo:** Đừng chỉ nói "Bạn là chuyên gia", hãy cụ thể hơn: *"Bạn là một biên tập viên có 10 năm kinh nghiệm trong việc đơn giản hóa các tài liệu khoa học."*

B. Chain-of-Thought (Chuỗi tư duy)

Yêu cầu AI "suy nghĩ từng bước" (Step-by-step).

- **Tại sao:** Kỹ thuật này giúp AI tự kiểm tra logic của chính nó trước khi đưa ra kết quả cuối cùng, đặc biệt hiệu quả với toán học và lập trình.

C. Few-Shot Prompting (Cung cấp ví dụ)

Nếu bạn muốn AI viết theo một phong cách cụ thể, hãy đưa cho nó 1 hoặc 2 mẫu có sẵn.

- **Công thức:** [Dữ liệu đầu vào mẫu] -> [Kết quả mẫu] -> [Dữ liệu thực tế của bạn].

3. Mẹo thực chiến dựa trên tài liệu học thuật

Qua việc xử lý file **Calculus 2**, đây là những mẹo riêng cho mảng học tập:

- **Yêu cầu so sánh:** Thay vì hỏi từng khái niệm, hãy yêu cầu AI so sánh chúng (ví dụ: Miền dạng 1 vs Miền dạng 2). Sự khác biệt giúp não bộ ghi nhớ tốt hơn.
- **Sử dụng định dạng Markdown:** Luôn yêu cầu AI sử dụng **bảng (Tables)**, **in đậm (Bold)** và **LaTeX** cho công thức. Điều này giúp tài liệu tóm tắt trở nên cực kỳ dễ nhìn (scannable).
- **Nguyên tắc "Đóng vai người học":** Hãy bảo AI: *"Hãy đặt cho tôi 3 câu hỏi gợi mở để kiểm tra xem tôi có thực sự hiểu ví dụ này không."* Điều này biến AI từ "máy trả lời" thành "người hướng dẫn".